

Тема: КСППР в задачах диагностики серверного оборудования

1. Формализация объекта исследования

1.1. Математическая модель сервера

Объектом исследования является серверное оборудование, функционирующее как стохастическая динамическая система, характеризуемая совокупностью наблюдаемых эксплуатационных метрик. Это значит, что ее состояние меняется во времени под воздействием случайных факторов (запросы пользователей локальной сети, фоновые задачи виртуальных машин).

Сервер описывается вектором метрик:

$$X(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \in \mathbb{R}^n$$

где:

- $x_1(t)$ — загрузка CPU,
- $x_2(t)$ — задержка RAID,
- $x_3(t)$ — показатель износа SSD (например, TBW — Total Bytes Written или Media Wearout Indicator из SMART),
- $x_4(t)$ — температура,
- $x_5(t)$ — трафик локальной сети (задержка),
- ...
- $t \in [0, T]$ — дискретное или непрерывное время.

1.2. Пространство состояний

Введём множество состояний:

$$S = \{S_0, S_1, S_2\}$$

где:

- S_0 — нормальное функционирование: SSD/HDD здоровы, CPU нагрузка в норме, сеть работает стабильно,
- S_1 — деградация: появляется задержка в сети, один из SSD/HDD в RAID начал выдавать ошибки, CPU перегревается,
- S_2 — предаварийное состояние: RAID degraded, локальная сеть сбоит.

Состояние S — это *скрытая переменная*. Вы не видите «деградацию» напрямую, вы видите только метрики $X(t)$. Задача КСППР — по видимым метрикам вычислить скрытое состояние.

2. Предобработка и анализ данных

2.1. Метод STL-декомпозиции

Метрики сервера (особенно сетевой трафик и CPU виртуальных машин) подвержены суточным и недельным циклам:

$$x_i(t) = T_i(t) + S_i(t) + \varepsilon_i(t)$$

где:

- $T_i(t)$ — тренд - глобальное изменение. Например, база данных на виртуальной машине плавно растет, и CPU нагружается все больше с каждым месяцем.
- $S_i(t)$ — сезонная компонента, пики нагрузки. Например, в 9:00 утра все в локальной сети приходят на работу и начинают использовать сервер для работы.
- $\varepsilon_i(t)$ — шум - случайные всплески, не поддающиеся логике.

Объяснение: Любой график загрузки мы разбиваем на эти три составляющие.

Мы очищаем данные от «шума» и «сезонности», чтобы понять, действительно ли сервер начал тормозить (растет тренд T), или это просто обычный утренний пик нагрузки (S).

3. Прогнозирование

Чтобы КСППР могла предупреждать об авариях, она должна заглядывать в будущее. Используется ансамбль (объединение) двух моделей.

3.1. Линейный прогноз: SARIMA

Модель отлично предсказывает сезонные изменения.

Формула Бокса-Дженкинса:

$$\Phi_p(B)\Phi_P(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^D x_t = \Theta_q(B)\Theta_Q(B^s)\varepsilon_t$$

Разбор формулы (для комиссии):

- X_t — текущее значение метрики (например, загрузка CPU в момент времени t).
- B — оператор сдвига назад (Backshift operator), где $BX_t = X_{t-1}$.
- s — период сезонности (например, $s = 24$ для почасовых данных с суточным циклом).
- $\phi_p(B)$ и $\Phi_P(B^s)$ — полиномы **авторегрессии (AR)**. Они описывают, как текущая загрузка зависит от загрузки час назад и загрузки в это же время вчера.
- $(1-B)^d$ и $(1-B^s)^D$ — операторы **интегрирования (I)**. Они берут разности между значениями, чтобы удалить глобальный тренд (например, если база данных плавно растет из месяца в месяц) и сделать ряд стационарным.

- $\theta_q(B)$ и $\Theta_Q(B^S)$ — полиномы **скользящего среднего (МА)**. Они корректируют прогноз на основе прошлых ошибок модели (ϵ_t).

- ϵ_t — белый шум (случайные, непредсказуемые всплески нагрузки).

Формула SARIMA делает следующее: она берет текущую загрузку сети хоста Нурег-V и говорит: *"Так, сейчас вторник, 10:00 утра. Чтобы предсказать нагрузку на 10:15, я посмотрю, какая нагрузка была 15 минут назад (AR), какая нагрузка была ровно в 10:00 в прошлый вторник (Сезонное AR), учту, что наша компания в целом стала генерировать больше трафика в этом месяце (Интегрирование), и сделаю поправку на то, что вчера утром я немного ошиблась в прогнозе (МА)"*.

Идеально для прогноза нагрузки на CPU виртуальных машин и сетевого трафика локальной сети, так как люди работают по расписанию.

3.2. Нелинейный прогноз: Нейросеть LSTM

В отличие от сетевого трафика, деградация аппаратных компонентов (в частности, SSD накопителей в массиве MEGARAID) не подчиняется строгим сезонным правилам. Износ ячеек памяти (NAND) и рост задержек (Latency) происходят нелинейно. Диск может работать стабильно месяцами, а затем, при исчерпании резервных блоков (Overprovisioning), задержки начинают лавинообразно расти. Линейная модель SARIMA здесь бессильна. Для выявления таких скрытых паттернов применяется архитектура **LSTM** (Long Short-Term Memory — Долгая краткосрочная память).

Формула:

$$h_t = f(Wx_t + Uh_{t-1})$$

Нейросеть с «долгой краткосрочной памятью». Она запоминает сложные, неочевидные паттерны. Необходимо раскрыть внутреннюю структуру ячейки LSTM, которая решает проблему «затухающего градиента» с помощью системы вентиляей (gates).

Внутри одной ячейки LSTM на шаге t происходят следующие вычисления:

1. **Вентиль забывания (Forget Gate):** Решает, какую информацию из прошлого состояния массива дисков можно отбросить.

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

2. **Вентиль входа (Input Gate):** Решает, какие новые данные (например, свежий скачок Latency) нужно сохранить в память.

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

3. **Обновление состояния ячейки (Cell State):** Формирование новой "долгой памяти".

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

4. **Вентиль выхода (Output Gate):** Формирование итогового прогноза на основе обновленной памяти.

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$
$$h_t = o_t * \tanh(C_t)$$

Где:

- x_t — вектор входных метрик диска в текущий момент (Latency, IOPS, TBW).
- h_{t-1} — скрытое состояние (краткосрочная память) с прошлого шага.
- C_{t-1} — состояние ячейки (долгосрочная память).
- W и b — веса и смещения нейросети (обучаемые параметры).
- σ — сигмоидная функция активации (выдает значения от 0 до 1, работая как "кран", пропускающий или блокирующий сигнал).

Простым языком для вашей системы:

Представьте, что LSTM — это очень опытный системный администратор.

- **Долгая память (C_t)** — это его знание о том, что этот конкретный SSD диск марки Samsung/Intel в массиве MEGARAID в целом надежен и работает уже 2 года.
- **Вентиль забывания (f_t)** — позволяет админу игнорировать разовые всплески задержек (например, когда вчера ночью делался бэкап виртуалки, диск тормозил, но это нормально, это можно "забыть").
- **Вентиль входа (i_t)** — заставляет админа обратить внимание на то, что последние 3 часа диск начал выдавать микро-фризы при обычных операциях чтения.
- **Вентиль выхода (o_t)** — это итоговый вердикт: объединив знание о возрасте диска и новых микро-фризах, нейросеть выдает прогноз: *"Через 48 часов задержка превысит критические 50 мс"*.

Применение: Прогнозирование параметра Latency, количества переназначенных секторов (Reallocated Sectors Count) и вероятности отказа SSD-накопителей.

Идеально для прогноза задержек (Latency) SSD MEGARAID. Деградация дисков часто происходит нелинейно: диск работает нормально, а потом резко начинает тормозить. SARIMA это не поймает, а LSTM — сможет.

3.3. Интеграция прогнозов

$$\hat{X}_{t+h} = \alpha \hat{X}_{SARIMA} + (1 - \alpha) \hat{X}_{LSTM}$$

Итоговый прогноз — это смесь двух алгоритмов. Коэффициент α (от 0 до 1) подбирается автоматически. Если для конкретной метрики (например, сети) лучше работает SARIMA, система дает ей больший вес. Если для дисков лучше LSTM — вес смещается к нейросети.

4. Оценка риска отказа

4.1. Модель надежности Вейбулла

Расчет вероятности безотказной работы:

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\eta} \right)^\beta \right]$$

Адаптация под разрабатываемую систему:

- $R(t)$ — вероятность того, что SSD еще жив.
- t — в нашем случае это **не время в часах, а объем записанных данных (TBW)** или процент износа из SMART.
- η (масштаб) — заявленный производителем ресурс SSD (например, 1000 TBW).
- β (форма) — параметр старения. Для SSD $\beta > 1$, так как вероятность отказа резко возрастает при приближении к лимиту перезаписи.

КСППР берет данные SMART через утилиты MEGARAID (MegaCLI/StorCLI в зависимости от производителя RAID), подставляет текущий износ t в формулу и выдает точный процент вероятности отказа диска в ближайший месяц.

4.2. Марковская динамика состояний

Матрица переходов:

$$P = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & 0 \\ 0 & p_{11} & p_{12} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Это матрица переходов. Она показывает вероятность того, что сервер из нормального состояния (S_0) перейдет в состояние деградации (S_1). Заметим, что в последней строке стоят нули и единица — если сервер упал (S_2), сам он уже не починится (вероятность остаться сломанным = 1).

Вероятность состояния через k шагов:

$$\pi_{t+k} = \pi_t P^k$$

где:

$$\pi_t = (P(S_0 | X_t), P(S_1 | X_t), P(S_2 | X_t))$$

5. Формирование рекомендаций (КСППР)

Система спрогнозировала, что через неделю SSD в RAID может отказаться, а CPU на Huper-V будет перегружен. Что делать?

5.1. Байесовское правило минимизации риска

Фундаментальная формула теории принятия решений.

$$R(a_i) = \sum_j P(S_j | X_t) L(a_i, S_j)$$

где:

- a_i — вариант вашего действия (например: a_1 = "Купить и заменить SSD сейчас", a_2 = "Мигрировать виртуалку на другой хост", a_3 = "Ничего не делать").
- $P(S_j | X_t)$ — вероятность того, что сервер сломается (взята из прогноза). Сумма всех состояний (Норма, Деградация, Отказ). Сумма вероятностей всегда равна 1.0.
- $L(a_i, S_j)$ — **Функция потерь** (деньги или время). Сколько стоит простой сервера? Сколько стоит новый SSD? Сначала выдвигаются a_i возможные решения. Далее для каждого состояния и решения выдвигается оценка стоимости. Все это приводится к виду матрицы решений и их стоимости.
- $R(a_i)$ — Ожидаемый убыток от каждого решения. Теперь производится оценка рисков решений по формуле.

КСППР считает: "Если ничего не делать (a_3), вероятность аварии 80%, ущерб от простоя бухгалтерии 100 000 руб. Ожидаемый убыток = 80 000 руб. Если заменить диск сейчас (a_1), диск стоит 15 000 руб. Вывод: система рекомендует заменить диск, так как риск простоя дороже". То есть КСППР выбирает минимальный ожидаемый риск у решения.

5.2. Многокритериальная оптимизация (АНР – Метод анализа иерархий)

Байесовская модель (п. 5.1) оперирует исключительно вероятностями и финансовыми потерями. Однако управление хостом Hyper-V и локальной сетью предприятия — это многокритериальная задача. Например, решение «Превентивно заменить SSD» минимизирует риск потери данных, но требует вывода сервера в оффлайн (удар по доступности сервисов) и затрат бюджета. Решение «Выполнить Live Migration» сохраняет доступность, но создает пиковую нагрузку на локальную сеть (Network I/O) и требует наличия резервного хоста.

Для формализации выбора между альтернативами с учетом конфликтующих критериев в КСППР интегрирован математический аппарат метода анализа иерархий (АНР).

Математический аппарат АНР

Процесс принятия решения разбивается на 4 строгих математических шага.

Шаг 1. Построение матрицы парных сравнений критериев (A)

Пусть задано множество критериев

$$C = \{c_1, c_2, c_3\}$$

, где:

- c_1 — **Надежность (Риск потери данных)** на массиве MEGARAID.
- c_2 — **Доступность сервисов (SLA)** для пользователей локальной сети.
- c_3 — **Финансовые и трудовые затраты** администратора.

Эксперт (или политика компании) оценивает важность критериев друг относительно друга по фундаментальной шкале Саати (от 1 до 9). Формируется обратно симметричная матрица A размерности $n \times n$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 1/a_{12} & 1 & a_{23} \\ 1/a_{13} & 1/a_{23} & 1 \end{pmatrix}$$

Где a_{ij} показывает, во сколько раз критерий i важнее критерий j .

Шаг 2. Вычисление вектора весовых коэффициентов (W)

Чтобы найти итоговые веса каждого критерия (w_k), необходимо вычислить главный собственный вектор матрицы A (Principal Eigenvector), соответствующий ее максимальному собственному значению λ_{max} :

$$A \cdot W = \lambda_{max} \cdot W$$

После нормализации получаем вектор весов $W = [w_1, w_2, w_3]^T$, причем выполняется условие нормировки: $\sum_{k=1}^n w_k = 1$.

Шаг 3. Оценка согласованности (Научная строгость)

Человек может ошибаться в оценках (например, сказать, что A важнее B , B важнее C , но C важнее A). КСППР математически проверяет логичность настроек с помощью Индекса Согласованности (CI) и Отношения Согласованности (CR):

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}, CR = \frac{CI}{RI}$$

Где RI — случайный индекс (табличная величина). Если $CR \leq 0.10$, оценки считаются математически непротиворечивыми, и КСППР допускает их к использованию.

Шаг 4. Глобальная целевая функция (Свертка)

Каждая альтернатива a_i (наши управленческие решения) оценивается по каждому критерию, получая локальный вес $u_k(a_i)$. Итоговая оценка альтернативы вычисляется как аддитивная свертка:

$$U(a_i) = \sum_{k=1}^n w_k u_k(a_i)$$

Оптимальным признается решение, максимизирующее глобальную полезность:

$$a^* = \arg \max_{a_i \in A} U(a_i)$$

Простым языком для вашей системы (Пример работы)

Представим, что нейросеть LSTM (из Главы 3) спрогнозировала скорый отказ SSD в массиве MEGARAID. У системы есть три варианта действий (a_1, a_2, a_3):

1. a_1 : **Срочно выключить сервер и поменять диск.** (Безопасно для данных, но 1С упадет у всех пользователей сети).
2. a_2 : **Сделать Live Migration виртуалки на другой хост.** (Данные в безопасности, 1С не упадет, но сеть будет перегружена копированием сотен гигабайт, и админу придется повозиться).
3. a_3 : **Дождаться ночи и поменять диск.** (Идеально для пользователей и админа, но есть риск, что диск умрет до вечера и RAID развалится).

Как считает КСППР:

1. Сначала система смотрит на **веса критериев** (w_k), которые задал ИТ-директор. Например, в вашей компании главное — это сохранность базы данных ($w_1 = 0.6$), на втором месте — чтобы пользователи не жаловались ($w_2 = 0.3$), а усталость админа и стоимость диска вторичны ($w_3 = 0.1$).
2. Затем КСППР оценивает каждое решение по этим критериям:
 - о Решение a_1 (выключить сейчас) получает высший балл по надежности, но 0 баллов по доступности (SLA нарушен).
 - о Решение a_2 (Live Migration) получает высокий балл по надежности и высокий балл по доступности, но низкий балл по затратам (нагрузка на сеть и резервный хост).
 - о Решение a_3 (ждать ночи) получает 0 баллов по надежности (огромный риск), но высшие баллы по остальным.
3. Система перемножает баллы на веса (формула $\sum w_k u_k$).

Итог: Благодаря тому, что вес «Надежности» (0.6) и «Доступности» (0.3) в сумме дают 90% приоритета, математика выведет в лидеры решение a_2 (**Live Migration**).

Вывод, который КСППР выдает в консоль:

"С учетом текущей политики ИТ-отдела (приоритет: Надежность и SLA), оптимальным решением является a_2 (Live Migration ВМ 'DB_1C' на резервный узел).

Глобальный индекс полезности решения: 0.78. Альтернатива a_1 (экстренная остановка) отклонена из-за недопустимого снижения критерия доступности сервисов локальной сети".

6. Интегральная математическая модель КСППР (Синтез системы)

До этого момента методы анализа временных рядов (STL, SARIMA, LSTM), оценки надежности (Weibull, Марковские цепи) и теории принятия решений (Байес, АНР) рассматривались изолированно. Однако для автоматизированной диагностики хоста Нурег-V они должны функционировать как единый непрерывный конвейер обработки данных.

Для этого вводится **интегральная математическая модель КСППР**, которая формализуется в виде сложной композиции операторов.

6.1. Формализованное представление структуры

Полная модель работы системы может быть записана как поиск оптимального управленческого решения a^* на основе вектора текущих телеметрических данных $X(t)$ и матрицы внутренних параметров системы Θ :

$$a^* = \mathcal{F}(X(t), \Theta)$$

Где глобальный оператор системы $\mathcal{F}$ раскрывается через строгую математическую композицию (знак $\circ$ означает, что выход одного алгоритма становится входом для следующего):

$$\mathcal{F} = AHP \circ Decision \circ Markov \circ Weibull \circ (\alpha SARIMA + (1 - \alpha) LSTM) \circ STL$$

Математическая композиция читается справа налево (от сбора данных к итоговому решению). Разберем этот поток данных на примере вашего сервера:

1. **Вход $X(t)$:** Агент мониторинга собирает сырые метрики (загрузка CPU виртуалок, Latency дисков MEGARAID, трафик сети).
2. **Оператор STL (Очистка):** Сырые данные проходят через декомпозицию. Из сетевого трафика удаляются утренние всплески (сезонность), оставляя только чистый тренд деградации.
3. **Оператор Прогноза $(\alpha SARIMA + (1 - \alpha) LSTM)$:** Очищенные данные поступают в гибридный предиктор. Нейросеть (LSTM) предсказывает, что задержка SSD через 3 дня достигнет 100 мс, а статистическая модель (SARIMA) подтверждает, что нагрузка на сеть в это время будет пиковой.

4. **Оператор *Weibull* (Оценка железа):** Прогнозные значения задержек и износа (TBW) передаются в модель Вейбулла, которая конвертирует их в физическую вероятность: «Вероятность отказа SSD0 составляет 85%».

5. **Оператор *Markov* (Динамика состояний):** Вероятность отказа диска пересчитывается в вероятность перехода всего сервера Huper-V из состояния S_0 (Норма) в состояние S_2 (Авария). Вычисляется вектор π_t .

6. **Оператор *Decision* (Байесовский риск):** Система накладывает полученные вероятности аварии на финансовую матрицу потерь $L(a_i, S_j)$. Рассчитывается, сколько денег потеряет бизнес при падении базы данных 1С.

7. **Оператор *AHP* (Многокритериальный выбор):** Финансовые риски балансируются с требованиями SLA (доступность локальной сети) и трудозатратами сисадмина.

8. **Выход a^* :** Система выдает итоговую команду: «Выполнить *Live Migration* ВМ на резервный узел».

7. Критерии эффективности предложенной системы

Любая внедряемая математическая модель должна быть верифицирована. Качество разработанной КСППР для диагностики серверного оборудования оценивается на двух уровнях: **техническом** (насколько точно мы предсказываем поломки) и **экономическом** (сколько денег/времени мы экономим бизнесу).

7.1. Технические критерии (Точность прогнозирования)

Для оценки качества работы модуля машинного обучения (SARIMA + LSTM) используются стандартные метрики анализа временных рядов:

1. **RMSE (Root Mean Square Error — Среднеквадратическая ошибка):**

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{X}_i - X_i)^2}$$

Простым языком: Показывает, насколько сильно прогноз КСППР отклоняется от реальности. Если система предсказала Latency диска 40 мс, а по факту было 45 мс, ошибка невелика. RMSE сильно «штрафует» систему за крупные промахи (из-за возведения в квадрат). Наша цель — минимизировать RMSE при подборе веса α между моделями.

2. MAE (Mean Absolute Error — Средняя абсолютная ошибка):

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{X}_i - X_i|$$

Простым языком: Показывает среднюю ошибку «в лоб». Например, «в среднем наша система ошибается в прогнозе загрузки CPU Hyper-V на 3.5%».

7.2. Экономический критерий (Снижение интегрального риска)

Точность прогноза — это хорошо, но для бизнеса важен итоговый результат. Главным критерием эффективности внедрения КСППР является **снижение математического ожидания потерь (интегрального риска)**.

Оно вычисляется как разница между ожидаемыми убытками при реактивном подходе (когда админ чинит сервер после того, как он упал) и проактивном подходе (с использованием КСППР):

$$\Delta R = R_{\text{без системы}} - R_{\text{с системой}}$$

Пример расчета для защиты (Применение к вашей инфраструктуре):

- **Сценарий без КСППР ($R_{\text{без системы}}$):** SSD в массиве MEGARAID выходит из строя внезапно. RAID перестраивается (Rebuild), скорость падает в 10 раз, база данных зависает на 4 часа. Убыток от простоя локальной сети и отдела продаж: **150 000 рублей**.
- **Сценарий с КСППР ($R_{\text{с системой}}$):** Система за 5 дней предсказала отказ диска с вероятностью 92%. КСППР предложила оптимальное решение a^* — выполнить Live Migration виртуальной машины ночью в окно обслуживания. Затраты: покупка нового диска (20 000 руб.) + оплата 2 часов ночной работы сисадмина (3 000 руб.). Итого: **23 000 рублей**.

Эффективность системы (ΔR):

$$\Delta R = 150000 - 23000 = 127000 \text{ рублей}$$

Структурная схема интегральной модели КСППР

1.1. Логико-функциональная структура системы

КСППР для диагностики серверного оборудования реализуется как иерархическая модульная система, состоящая из шести взаимосвязанных уровней.



2. Ограничения модели

2.1. Методологические ограничения

1. Марковская модель не учитывает долговременную память состояний.
2. SARIMA предполагает линейность зависимостей.
3. LSTM требует значительного объема обучающих данных.
4. Закон Вейбулла корректен преимущественно для изнашиваемых компонентов.

2.2. Практические ограничения

1. Качество модели зависит от точности мониторинга.
2. Возможна переобучаемость нейросетевой компоненты.
3. Весовые коэффициенты АНР имеют экспертный характер.

2.3. Ограничения применимости

Модель применима:

- к серверам со стабильной эксплуатационной средой,
- при наличии исторических данных,
- при дискретном обновлении решений.

3. Раздел «Научная новизна»

3.1. Элементы научной новизны

1. Предложена интегральная математическая модель КСППР, объединяющая:
 - сезонное статистическое прогнозирование (STL+SARIMA),
 - нелинейное нейросетевое прогнозирование (LSTM),
 - модель износа (Weibull),
 - марковскую динамику состояний,
 - байесовскую минимизацию риска,
 - многокритериальную оптимизацию (АНР) в единую формализованную систему.
1. Разработан механизм интеграции линейного и нелинейного прогноза на основе минимизации ошибки:

$$\hat{X} = a\hat{X}_{SARIMA} + (1 - \alpha)\hat{X}_{LSTM}$$

2. Предложена формализация серверного оборудования как стохастической динамической системы с частично наблюдаемыми состояниями.
3. Интегрирована модель надёжности RAID в контур принятия решений через апостериорную вероятность состояния.
4. Сформирован критерий оптимальности, основанный на минимизации ожидаемого интегрального риска эксплуатации серверного оборудования.

3.2. Теоретическая значимость

- Расширена теория КСППР применительно к задачам технической диагностики.
- Формализована связь между прогнозированием временных рядов и байесовским принятием решений.
- Обоснована возможность совместного использования вероятностных и нейросетевых моделей в рамках единой СППР.

3.3. Практическая значимость

- Снижение вероятности отказа серверного оборудования.
- Оптимизация затрат на обслуживание.
- Повышение обоснованности управленческих решений.

Объект исследования

Объектом исследования является процесс функционирования серверного оборудования как сложной технической системы, работающей в условиях стохастической нагрузки, эксплуатационной неопределённости и риска отказов.

Предмет исследования

Предметом исследования являются методы, модели и алгоритмы построения компьютерной системы поддержки принятия решений (КСППР), обеспечивающей:

- анализ временных рядов эксплуатационных метрик сервера;
- прогнозирование нагрузки и деградации ресурсов;
- оценку надёжности аппаратных компонентов;
- формирование оптимальных управленческих решений на основе минимизации ожидаемого риска.

Цель исследования

Целью работы является разработка и формализация интегральной математической модели компьютерной системы поддержки принятия решений для диагностики серверного оборудования, обеспечивающей обоснованный выбор управленческих воздействий на основе прогнозирования эксплуатационных параметров, оценки надёжности и минимизации риска в условиях неопределённости.

Задачи исследования

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать существующие подходы к построению систем поддержки принятия решений в условиях риска и неопределённости.
2. Исследовать методы анализа и прогнозирования временных рядов эксплуатационных метрик серверного оборудования.
3. Разработать модель сезонного и нелинейного прогнозирования нагрузки на основе комбинации STL, SARIMA и LSTM.
4. Сформировать математическую модель оценки надёжности серверных компонентов (RAID) на основе распределения Вейбулла.
5. Разработать марковскую модель динамики состояний серверной системы.

6. Сформировать байесовскую модель оценки апостериорных вероятностей состояний и ожидаемого риска управленческих решений.
7. Реализовать многокритериальный механизм выбора оптимального решения на основе метода анализа иерархий (АНР).
8. Интегрировать разработанные модели в единую математическую структуру КСППР.
9. Провести экспериментальную оценку эффективности предложенной модели по критериям точности прогнозирования и снижения интегрального риска.